連立方程式の加減法

解説① 加減法とは

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

A 2章-3 加減法(かげんほう)ってなに？

文字が2つだと、そのままでは解けない

$$\begin{cases} x+y=5 & \cdots① \\ x-y=1 & \cdots② \end{cases}$$

式を**たてにならべて、たし算かひき算**をすると、文字が**1つ消えて**、ふつうの方程式になる！
たしたり(加)ひいたり(減)するので**加減法**といいます。

たす？ひく？の見分け方

消したい文字の**前の数**を見る

- **同じ**($3y$ と $3y$) → **ひく**
- **符号ちがい**(y と $-y$) → **たす**

$3+(-3)=0$、$3-3=0$ どちらも 0 になって消える！

例題1 次の連立方程式を解きなさい。

STEP1 消す文字を決める(ここでは y)
↓
STEP2 たす？ひく？を決めて、たてに計算
↓
STEP3 残った方程式を解く
↓
STEP4 計算がラクな式(マイナスが少ない式)に代入して、もう1つを求める

y の数が**符号ちがい**(y と $-y$)→ **たす**

$$\begin{array}{rrcrcl} & x & +y & = & 5 & ① \\ +) & x & -y & = & 1 & ② \\ \hline & 2x & 0\text{(消えた)} & = & 6 & \end{array}$$

$2x=6$

$x=\dfrac{6}{2}$ ← x の前の 2 を指でかくす

$x=3$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3+y=5$ ①に $x=3$ を入れる

$y=5-3$ 3 を右へ移項(符号が変わる)

$y=2$

答え $x=3$、$y=2$　確かめ:①に入れると $3+2=5$ ○　②に入れると $3-2=1$ ○

「x の前の数を指でかくす」とは？($2x=6$ のとき)

① x の前の 2 を左手の人差し指でかくす → ② ＝の右の 6 の下に線を引く → ③ かくした 2 を線の下に書く → ④ 約分

$$x=\frac{6}{2}=3$$

ひく ときの例

例題2　次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 2x+y=7 & \cdots① \\ x+y=4 & \cdots② \end{cases}$$

y の前の数は、どちらも 1（y と y）。同じなので**ひく**。

ひき算は、たての列ごとに

x の列：$2x-x=x$
y の列：$y-y=0$（消える）
数の列：$7-4=3$

y の数が同じ（y と y）→ ひく

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +y & = 7 & ① \\ -) & x & +y & = 4 & ② \\ \hline & x & 0\text{（消えた）} & = 3 & \end{array}$$

$x=3$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3+y=4$	②に $x=3$ を入れる
$y=4-3$	3 を右へ移項（符号が変わる）
$y=1$	

答え　$x=3$、$y=1$　　確かめ：$2\times3+1=7$ ○　$3+1=4$ ○

どちらの文字を消してもいい

例題1は x を消すこともできます。
x と x は同じ → ひく
$(x+y)-(x-y)\rightarrow 2y=4 \rightarrow y=2$
答えは同じになります。**かんたんそうな方**を消そう。

間違えやすいポイント

1. ひくときに**右の数もひき忘れる。**＝の右も計算する。
2. $-y$ から $-y$ をひくと 0。$-y-(-y)=0$。迷ったら**符号ちがいで消す**（たす）方を選ぶとラク。
3. 答えは **x と y の両方**を書く。

代入のしかた（くわしく）　例題2で $x=3$ がわかったあと

$3+y=4$	②の x を 3 にかえる
$y=4-3$	3 を右へ移項（$+3 \rightarrow -3$）
$y=1$	

①（$2x+y=7$）に入れても同じ答え。でも 2×3 のかけ算がいらない**②の方がラク。**

この先の見通し　加減法は3パターン

前の数	やること	例
そろっている	そのまま たす／ひく	y と $-y$ → たす
片方を何倍すればそろう	片方だけ ×□	$2y$ と $-y$ → ②×2
両方とも何倍か必要	両方 ×□（最小公倍数）	$2x$ と $3x$ → ①×3、②×2

B 2章-4 片方の式を何倍かする加減法

前の数がそろっていないときは？

そのままたしても、ひいても、文字が消えない…。
そんなときは、**式の全部に同じ数をかけて**、前の数をそろえる。
（方程式は、両方の辺に同じ数をかけても、成り立つ）

例題3 次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} x+2y=5 & \cdots① \\ 3x-y=1 & \cdots② \end{cases}$$

考え ①に $2y$、②に $-y$。
②を **2倍**すると $-2y$ になって、$2y$ とそろう！

注意 **全部の項**に 2 をかけること。右の数(1)にもかける！

$3x\times2-y\times2=1\times2$　②の**全部**に 2 をかける

$6x-2y=2$

y の数が**符号ちがい**($2y$ と $-2y$)→ **たす**

$$\begin{array}{rrcll} & x & +2y & = 5 & ① \\ +) & 6x & -2y & = 2 & ②\times2 \\ \hline & 7x & 0(\text{消えた}) & = 7 & \end{array}$$

$7x=7$

$x=\dfrac{7}{7}$　x の前の 7 を指でかくす

$x=1$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$1+2y=5$　①に $x=1$ を入れる

$2y=5-1$　1 を右へ移項(符号が変わる)

$2y=4$

$y=\dfrac{4}{2}=2$　y の前の 2 を指でかくす

答え　$x=1$、$y=2$　　確かめ:$1+2\times2=5$ ○　$3\times1-2=1$ ○

間違えやすいポイント

1. $3x-y=1$ を2倍して「$6x-2y=1$」としてしまう → 右の数も $1\times2=2$。
2. 代入するのは、**何倍かする前の式**(数が小さい方)。

C 2章-5 両方の式を何倍かする加減法

片方だけでは、そろわないときは？

$2x$ と $3x$ → 片方を何倍しても、そろわない。
→ **両方**を何倍かして、**2 と 3 の両方でわれる数**(最小公倍数)にそろえる。
$2\times3=6$、$3\times2=6$ → どちらも **$6x$** になる！
分数の通分(分母をそろえる)と同じ考え方。

例題4　次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 2x+3y=8 & \cdots① \\ 3x+2y=7 & \cdots② \end{cases}$$

考え　x を消す。2 と 3 → **6** にそろえる
①　①を **3倍**：$2x \to 6x$
②　②を **2倍**：$3x \to 6x$
あと　$6x$ と $6x$ は同じ → **ひく**

$2x\times3+3y\times3=8\times3$　①の**全部**に 3 をかける
$6x+9y=24$

$3x\times2+2y\times2=7\times2$　②の**全部**に 2 をかける
$6x+4y=14$

x の数が**同じ**($6x$ と $6x$)→ **ひく**

$$\begin{array}{rrcrl} & 6x & +9y & = 24 & ①\times3 \\ -) & 6x & +4y & = 14 & ②\times2 \\ \hline & 0(\text{消えた}) & 5y & = 10 & \end{array}$$

$5y=10$
$y=\dfrac{10}{5}$　y の前の 5 を指でかくす
$y=2$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3x+2\times2=7$　②に $y=2$ を入れる
$3x+4=7$　かけ算
$3x=7-4$　4 を右へ移項(符号が変わる)
$3x=3$
$x=\dfrac{3}{3}=1$　x の前の 3 を指でかくす

答え　$x=1$、$y=2$　　確かめ：$2+6=8$ ○　$3+4=7$ ○

2章-3〜5 連立方程式の加減法

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の連立方程式を解きなさい。途中式も書こう。

① 2章-3

$$\begin{cases} x+y=6 & \cdots① \\ x-y=2 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント 符号ちがい(y と $-y$)→ たす

② 2章-3

$$\begin{cases} 2x+y=7 & \cdots① \\ x+y=4 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント y と y は同じ → ひく

③ 2章-3

$$\begin{cases} x+3y=7 & \cdots① \\ x+y=3 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント x と x は同じ → ひく

④ 2章-4

$$\begin{cases} x+2y=4 & \cdots① \\ 3x-y=5 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②を2倍すると $-2y$。$2y$ とそろう

⑤ 2章-4

$$\begin{cases} 2x+3y=7 & \cdots① \\ x+y=3 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②を2倍すると $2x$。$2x$ とそろう

⑥ 2章-4

$$\begin{cases} 3x+2y=8 & \cdots① \\ x+3y=5 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②を3倍すると $3x$

⑦ 2章-5

$$\begin{cases} 2x+3y=12 & \cdots① \\ 3x+2y=13 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント x を 6 にそろえる(①×3、②×2)

⑧ 2章-5

$$\begin{cases} 3x+2y=7 & \cdots① \\ 2x-3y=-4 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント y を 6 にそろえる(①×3、②×2)→ たす

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-3	2章-3	2章-3	2章-4	2章-4	2章-4	2章-5	2章-5
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題
① 2章-3
$\begin{cases} x+y=6 & \cdots① \\ x-y=2 & \cdots② \end{cases}$

① 2章-3　答え $x=4$、$y=2$

×だったら → チェックテスト①へ

y の数が**符号ちがい**(y と $-y$)→ **たす**

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +y & = & 6 \quad ① \\ +) & x & -y & = & 2 \quad ② \\ \hline & 2x & 0(\text{消えた}) & = & 8 \end{array}$$

$2x=8$
$x=\frac{8}{2}$　← x の前の 2 を指でかくす
$x=4$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$4+y=6$　← ①に $x=4$ を入れる
$y=6-4$　← 4 を右へ移項(符号が変わる)
$y=2$

間違えやすい！ たすときは＝の右の数もたす(6＋2)。

問題
② 2章-3
$\begin{cases} 2x+y=7 & \cdots① \\ x+y=4 & \cdots② \end{cases}$

② 2章-3　答え $x=3$、$y=1$

×だったら → チェックテスト②へ

y の数が**同じ**(y と y)→ **ひく**

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +y & = & 7 \quad ① \\ -) & x & +y & = & 4 \quad ② \\ \hline & x & 0(\text{消えた}) & = & 3 \end{array}$$

$x=3$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3+y=4$　← ②に $x=3$ を入れる
$y=4-3$　← 3 を右へ移項(符号が変わる)
$y=1$

間違えやすい！ ひくときは＝の右の数もひく(7−4)。

問題
③ 2章-3
$\begin{cases} x+3y=7 & \cdots① \\ x+y=3 & \cdots② \end{cases}$

③ 2章-3　答え $x=1$、$y=2$

×だったら → チェックテスト③へ

x の数が**同じ**(x と x)→ **ひく**

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +3y & = & 7 \quad ① \\ -) & x & +y & = & 3 \quad ② \\ \hline & 0(\text{消えた}) & 2y & = & 4 \end{array}$$

$2y=4$
$y=\frac{4}{2}$　← y の前の 2 を指でかくす
$y=2$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$x+2=3$　← ②に $y=2$ を入れる
$x=3-2$　← 2 を右へ移項(符号が変わる)
$x=1$

間違えやすい！ 代入は計算がラクな②に入れる。

問題
④ 2章-4
$\begin{cases} x+2y=4 & \cdots① \\ 3x-y=5 & \cdots② \end{cases}$

④ 2章-4　答え $x=2$、$y=1$

×だったら → チェックテスト④へ

$3x\times2-y\times2=5\times2$　← ②の**全部**に 2 をかける
$6x-2y=10$

y の数が**符号ちがい**($2y$ と $-2y$)→ **たす**

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +2y & = & 4 \quad ① \\ +) & 6x & -2y & = & 10 \quad ②\times2 \\ \hline & 7x & 0(\text{消えた}) & = & 14 \end{array}$$

$7x=14$
$x=\frac{14}{7}$　← x の前の 7 を指でかくす
$x=2$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$2+2y=4$　← ①に $x=2$ を入れる
$2y=4-2$　← 2 を右へ移項(符号が変わる)
$2y=2$
$y=\frac{2}{2}=1$　← y の前の 2 を指でかくす

間違えやすい！ ②を2倍するとき、右の数 5 にも 2 をかける。

問題

⑤ 2章-4

$\begin{cases} 2x+3y=7 & \cdots① \\ x+y=3 & \cdots② \end{cases}$

⑤ 2章-4　答え $x=2$、$y=1$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$x\times2+y\times2=3\times2$　← ②の全部に 2 をかける
$2x+2y=6$

x の数が同じ($2x$ と $2x$)→ ひく

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +3y & = 7 & ① \\ -) & 2x & +2y & = 6 & ②\times2 \\ \hline & 0(\text{消えた}) & y & = 1 & \end{array}$$

$y=1$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$x+1=3$　← ②に $y=1$ を入れる
$x=3-1$　← 1 を右へ移項(符号が変わる)
$x=2$

間違えやすい！ ひくとき $3y-2y=y$。1 は書かない。

問題

⑥ 2章-4

$\begin{cases} 3x+2y=8 & \cdots① \\ x+3y=5 & \cdots② \end{cases}$

⑥ 2章-4　答え $x=2$、$y=1$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$x\times3+3y\times3=5\times3$　← ②の全部に 3 をかける
$3x+9y=15$

x の数が同じ($3x$ と $3x$)→ ひく

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +9y & = 15 & ②\times3 \\ -) & 3x & +2y & = 8 & ① \\ \hline & 0(\text{消えた}) & 7y & = 7 & \end{array}$$

$7y=7$
$y=\frac{7}{7}$　← y の前の 7 を指でかくす
$y=1$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$x+3\times1=5$　← ②に $y=1$ を入れる
$x+3=5$　← かけ算
$x=5-3$　← 3 を右へ移項(符号が変わる)
$x=2$

間違えやすい！ ②×3 は $9y$、15 にもかける。

問題

⑦ 2章-5

$\begin{cases} 2x+3y=12 & \cdots① \\ 3x+2y=13 & \cdots② \end{cases}$

⑦ 2章-5　答え $x=3$、$y=2$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$2x\times3+3y\times3=12\times3$　← ①の全部に 3 をかける
$6x+9y=36$

$3x\times2+2y\times2=13\times2$　← ②の全部に 2 をかける
$6x+4y=26$

x の数が同じ($6x$ と $6x$)→ ひく

$$\begin{array}{rrcrl} & 6x & +9y & = 36 & ①\times3 \\ -) & 6x & +4y & = 26 & ②\times2 \\ \hline & 0(\text{消えた}) & 5y & = 10 & \end{array}$$

$5y=10$
$y=\frac{10}{5}$　← y の前の 5 を指でかくす
$y=2$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$2x+3\times2=12$　← ①に $y=2$ を入れる
$2x+6=12$　← かけ算
$2x=12-6$　← 6 を右へ移項(符号が変わる)
$2x=6$
$x=\frac{6}{2}=3$　← x の前の 2 を指でかくす

間違えやすい！ どの項にもかけたか確認。

問題

⑧ 2章-5

$\begin{cases} 3x+2y=7 & \cdots① \\ 2x-3y=-4 & \cdots② \end{cases}$

⑧ 2章-5　答え $x=1$、$y=2$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$3x\times3+2y\times3=7\times3$　← ①の全部に 3 をかける
$9x+6y=21$

$2x\times2-3y\times2=-4\times2$　← ②の全部に 2 をかける
$4x-6y=-8$

y の数が符号ちがい($6y$ と $-6y$)→ たす

$$\begin{array}{rrcrl} & 9x & +6y & = 21 & ①\times3 \\ +) & 4x & -6y & = -8 & ②\times2 \\ \hline & 13x & 0(\text{消えた}) & = 13 & \end{array}$$

$13x=13$
$x=\frac{13}{13}$　← x の前の 13 を指でかくす
$x=1$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3\times1+2y=7$　← ①に $x=1$ を入れる
$3+2y=7$　← かけ算
$2y=7-3$　← 3 を右へ移項(符号が変わる)
$2y=4$
$y=\frac{4}{2}=2$　← y の前の 2 を指でかくす

間違えやすい！ $-3y\times2=-6y$。符号に注意。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

2章-3〜5 連立方程式の加減法

チェックテスト 2章-3〜5 連立方程式の加減法	氏名		得点	／100

目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　　かかった時間(　　分)

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-3	2章-3	2章-3	2章-4	2章-4	2章-4	2章-5	2章-5

次の連立方程式を解きなさい。

① 2章-3 確認問題①と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+y=8 & \cdots① \\ x-y=2 & \cdots② \end{cases}$$

② 2章-3 確認問題②と同じ型　12点

$$\begin{cases} 3x+y=11 & \cdots① \\ x+y=5 & \cdots② \end{cases}$$

③ 2章-3 確認問題③と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+3y=10 & \cdots① \\ x+y=4 & \cdots② \end{cases}$$

④ 2章-4 確認問題④と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+2y=7 & \cdots① \\ 2x-y=4 & \cdots② \end{cases}$$

⑤ 2章-4 確認問題⑤と同じ型　12点

$$\begin{cases} 2x+3y=12 & \cdots① \\ x+y=5 & \cdots② \end{cases}$$

⑥ 2章-4 確認問題⑥と同じ型　12点

$$\begin{cases} 3x+2y=13 & \cdots① \\ x+4y=11 & \cdots② \end{cases}$$

⑦ 2章-5 確認問題⑦と同じ型　14点

$$\begin{cases} 2x+3y=11 & \cdots① \\ 3x+2y=9 & \cdots② \end{cases}$$

⑧ 2章-5 確認問題⑧と同じ型　14点

$$\begin{cases} 3x+2y=12 & \cdots① \\ 2x-3y=-5 & \cdots② \end{cases}$$

① 2章-3 確認問題①と同じ型　問題 12点

$\begin{cases} x+y=8 & \cdots① \\ x-y=2 & \cdots② \end{cases}$

① 2章-3　答え $x=5$、$y=3$

まだ×なら → p.1〜2(2章-3)の解説を読み直す

y の数が**符号ちがい**(y と $-y$)→ **たす**

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +y & = & 8 \quad ① \\ +) & x & -y & = & 2 \quad ② \\ \hline & 2x & 0(\text{消えた}) & = & 10 \end{array}$$

$2x=10$
$x=\dfrac{10}{2}$　← x の前の 2 を指でかくす
$x=5$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$5+y=8$　← ①に $x=5$ を入れる
$y=8-5$　← 5 を右へ移項(符号が変わる)
$y=3$

間違えやすい！ たすときは＝の右の数もたす(6+2)。

② 2章-3 確認問題②と同じ型　問題 12点

$\begin{cases} 3x+y=11 & \cdots① \\ x+y=5 & \cdots② \end{cases}$

② 2章-3　答え $x=3$、$y=2$

まだ×なら → p.1〜2(2章-3)の解説を読み直す

y の数が**同じ**(y と y)→ **ひく**

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +y & = & 11 \quad ① \\ -) & x & +y & = & 5 \quad ② \\ \hline & 2x & 0(\text{消えた}) & = & 6 \end{array}$$

$2x=6$
$x=\dfrac{6}{2}$　← x の前の 2 を指でかくす
$x=3$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3+y=5$　← ②に $x=3$ を入れる
$y=5-3$　← 3 を右へ移項(符号が変わる)
$y=2$

間違えやすい！ ひくときは＝の右の数もひく(7−4)。

③ 2章-3 確認問題③と同じ型　問題 12点

$\begin{cases} x+3y=10 & \cdots① \\ x+y=4 & \cdots② \end{cases}$

③ 2章-3　答え $x=1$、$y=3$

まだ×なら → p.1〜2(2章-3)の解説を読み直す

x の数が**同じ**(x と x)→ **ひく**

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +3y & = & 10 \quad ① \\ -) & x & +y & = & 4 \quad ② \\ \hline & 0(\text{消えた}) & 2y & = & 6 \end{array}$$

$2y=6$
$y=\dfrac{6}{2}$　← y の前の 2 を指でかくす
$y=3$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$x+3=4$　← ②に $y=3$ を入れる
$x=4-3$　← 3 を右へ移項(符号が変わる)
$x=1$

間違えやすい！ 代入は計算がラクな②に入れる。

④ 2章-4 確認問題④と同じ型　問題 12点

$\begin{cases} x+2y=7 & \cdots① \\ 2x-y=4 & \cdots② \end{cases}$

④ 2章-4　答え $x=3$、$y=2$

まだ×なら → p.3(2章-4)の解説を読み直す

$2x\times2-y\times2=4\times2$　← ②の**全部**に 2 をかける
$4x-2y=8$

y の数が**符号ちがい**($2y$ と $-2y$)→ **たす**

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +2y & = & 7 \quad ① \\ +) & 4x & -2y & = & 8 \quad ②\times2 \\ \hline & 5x & 0(\text{消えた}) & = & 15 \end{array}$$

$5x=15$
$x=\dfrac{15}{5}$　← x の前の 5 を指でかくす
$x=3$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3+2y=7$　← ①に $x=3$ を入れる
$2y=7-3$　← 3 を右へ移項(符号が変わる)
$2y=4$
$y=\dfrac{4}{2}=2$　← y の前の 2 を指でかくす

間違えやすい！ ②を2倍するとき、右の数 5 にも 2 をかける。

⑤ 2章-4 確認問題⑤と同じ型　問題 12点

$\begin{cases} 2x+3y=12 & \cdots① \\ x+y=5 & \cdots② \end{cases}$

⑤ 2章-4　答え $x=3$、$y=2$

まだ×なら → p.3(2章-4)の解説を読み直す

$x\times2+y\times2=5\times2$ ← ②の全部に 2 をかける
$2x+2y=10$

x の数が同じ($2x$ と $2x$)→ ひく

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +3y & = & 12 \quad ① \\ -) & 2x & +2y & = & 10 \quad ②\times2 \\ \hline & 0(\text{消えた}) & y & = & 2 \end{array}$$

$y=2$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$x+2=5$ ← ②に $y=2$ を入れる
$x=5-2$ ← 2 を右へ移項(符号が変わる)
$x=3$

間違えやすい！ ひくとき $3y-2y=y$。1 は書かない。

⑥ 2章-4 確認問題⑥と同じ型　問題 12点

$\begin{cases} 3x+2y=13 & \cdots① \\ x+4y=11 & \cdots② \end{cases}$

⑥ 2章-4　答え $x=3$、$y=2$

まだ×なら → p.3(2章-4)の解説を読み直す

$x\times3+4y\times3=11\times3$ ← ②の全部に 3 をかける
$3x+12y=33$

x の数が同じ($3x$ と $3x$)→ ひく

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +12y & = & 33 \quad ②\times3 \\ -) & 3x & +2y & = & 13 \quad ① \\ \hline & 0(\text{消えた}) & 10y & = & 20 \end{array}$$

$10y=20$
$y=\dfrac{20}{10}$ ← y の前の 10 を指でかくす
$y=2$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$x+4\times2=11$ ← ②に $y=2$ を入れる
$x+8=11$ ← かけ算
$x=11-8$ ← 8 を右へ移項(符号が変わる)
$x=3$

間違えやすい！ ②×3 は $9y$、15 にもかける。

⑦ 2章-5 確認問題⑦と同じ型　問題 14点

$\begin{cases} 2x+3y=11 & \cdots① \\ 3x+2y=9 & \cdots② \end{cases}$

⑦ 2章-5　答え $x=1$、$y=3$

まだ×なら → p.4(2章-5)の解説を読み直す

$2x\times3+3y\times3=11\times3$ ← ①の全部に 3 をかける
$6x+9y=33$

$3x\times2+2y\times2=9\times2$ ← ②の全部に 2 をかける
$6x+4y=18$

x の数が同じ($6x$ と $6x$)→ ひく

$$\begin{array}{rrcrl} & 6x & +9y & = & 33 \quad ①\times3 \\ -) & 6x & +4y & = & 18 \quad ②\times2 \\ \hline & 0(\text{消えた}) & 5y & = & 15 \end{array}$$

$5y=15$
$y=\dfrac{15}{5}$ ← y の前の 5 を指でかくす
$y=3$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3x+2\times3=9$ ← ②に $y=3$ を入れる
$3x+6=9$ ← かけ算
$3x=9-6$ ← 6 を右へ移項(符号が変わる)
$3x=3$
$x=\dfrac{3}{3}=1$ ← x の前の 3 を指でかくす

間違えやすい！ どの項にもかけたか確認。

⑧ 2章-5 確認問題⑧と同じ型　問題 14点

$\begin{cases} 3x+2y=12 & \cdots① \\ 2x-3y=-5 & \cdots② \end{cases}$

⑧ 2章-5　答え $x=2$、$y=3$

まだ×なら → p.4(2章-5)の解説を読み直す

$3x\times3+2y\times3=12\times3$ ← ①の全部に 3 をかける
$9x+6y=36$

$2x\times2-3y\times2=-5\times2$ ← ②の全部に 2 をかける
$4x-6y=-10$

y の数が符号ちがい($6y$ と $-6y$)→ たす

$$\begin{array}{rrcrl} & 9x & +6y & = & 36 \quad ①\times3 \\ +) & 4x & -6y & = & -10 \quad ②\times2 \\ \hline & 13x & 0(\text{消えた}) & = & 26 \end{array}$$

$13x=26$
$x=\dfrac{26}{13}$ ← x の前の 13 を指でかくす
$x=2$

もう1つの文字は、計算がラクな式に代入

$3\times2+2y=12$ ← ①に $x=2$ を入れる
$6+2y=12$ ← かけ算
$2y=12-6$ ← 6 を右へ移項(符号が変わる)
$2y=6$
$y=\dfrac{6}{2}=3$ ← y の前の 2 を指でかくす

間違えやすい！ $-3y\times2=-6y$。符号に注意。